

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 249019 拆卸和安装燃油管路

工具

名称	类型	编号	描述	
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1781		 VAS 6930.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油管路保持架	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油加注管固定器上的螺钉	M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油加注管的螺钉	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
变速箱回油管路固定器的螺钉	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆卸发动机。
→ 100119 拆卸和安装发动机
- 拆下进气分配器。
→ 244619 拆卸和安装进气分配器
- 拆下空调压缩机。
→ 873419 拆卸和安装空调压缩机
- 拆卸机油分离器。
→ 105519 拆卸和安装机油分离器
- 在工作区域的醒目位置中设置警告标志。



警告标志示例

拆卸燃油管路

拆卸燃油管路



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 在再次拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须用 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）涂抹它们。
- **务必让润滑油晾干 60 分钟！**
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。



信息

在作业之前和作业期间，必须始终遵守相关的清洁规则和燃油系统操作说明。

→ 2001IN 与清洁有关的规定以及燃油系统操作说明



信息

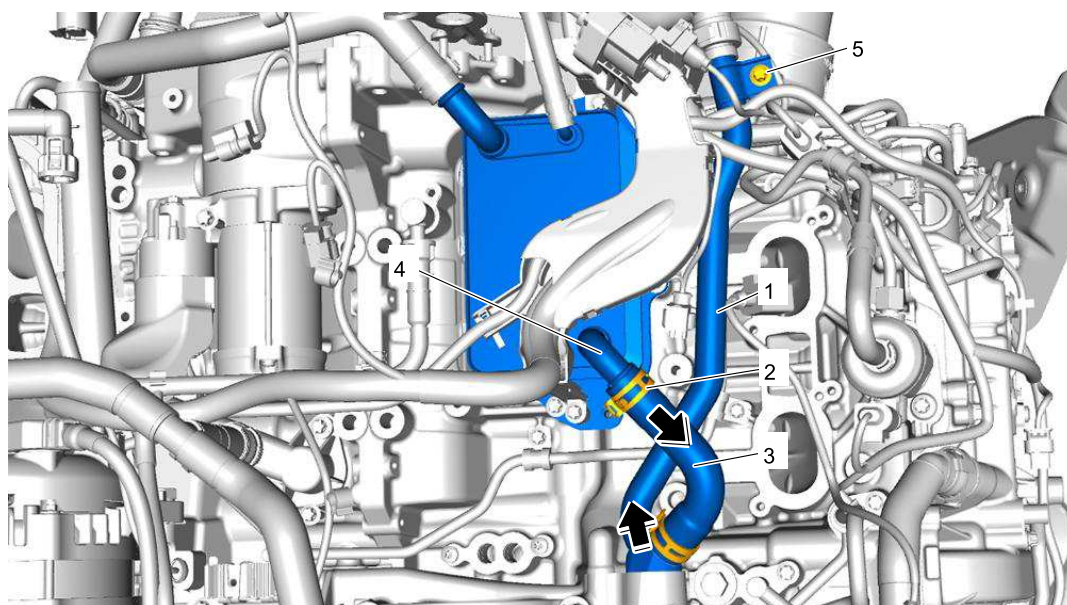
- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep，润滑 O 形环。

1. 拆下冷却液管 -1-。

1.1. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1781** 松开弹簧卡箍 -2-，然后将冷却液软管 -3- 从热交换器 -4- 上拔下（**-箭头-**）。

1.2. 拧下支架上的螺钉 -5-。

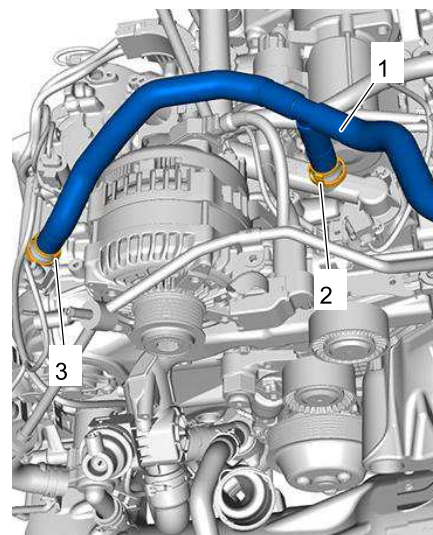
1.3. 拔下冷却液管路 -1-（**-箭头-**）。



冷却液管

2. 拆下通风管 -1-。

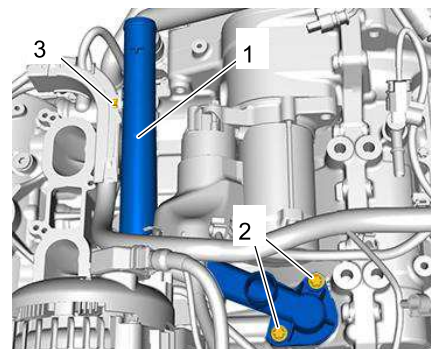
2.1. 松开机油加注管 -2- 处和气缸盖罩 -3- 处的通风管路 -1-，然后将其拔下。



3. 拆下机油加注管 -1- 。

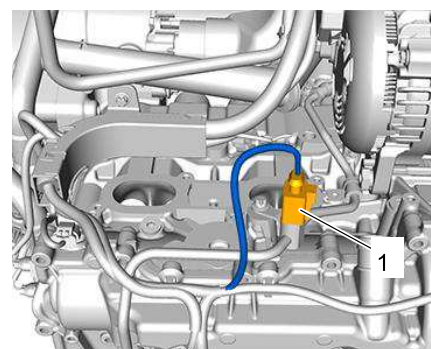
3.1. 松开并拧下螺钉 -2 和 3- 。

3.2. 拆下机油加注管 -1- 。



机油加注管

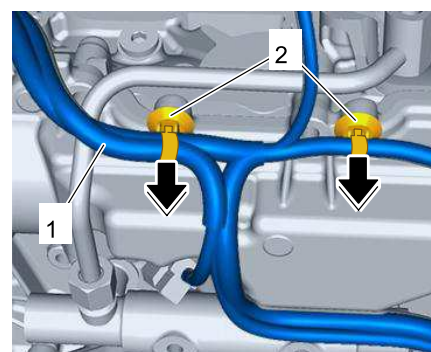
4. 松开并断开燃油高压传感器的电气插头 -1- 。



燃油高压传感器

5. 断开线束 -1- 。

5.1. 沿 -箭头方向- 拔下卡子 -2- 。

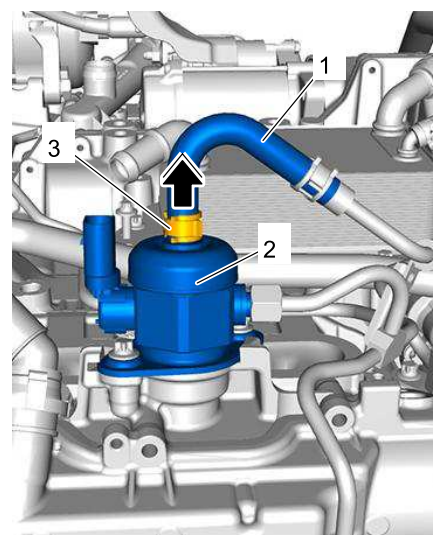


线束

6. 从高压燃油泵 -2- 上断开低压燃油软管 -1- 。

6.1. 使用 弹簧卡箍钳 WE 1781 松开弹簧卡箍 -3- 并将其向上滑动。

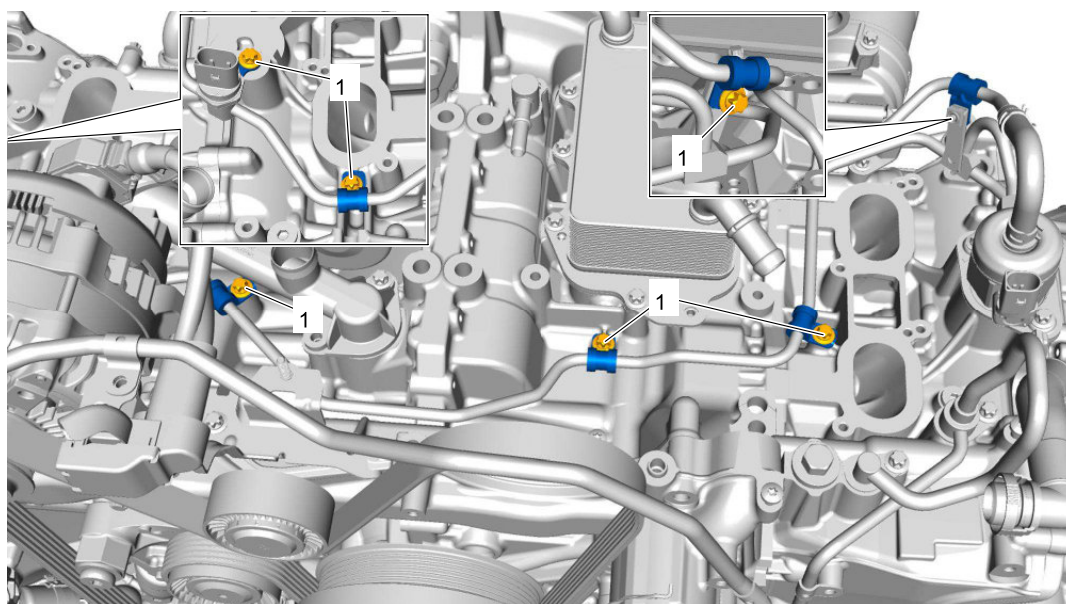
6.2. 拔下燃油软管 -1- 。



低压燃油软管

7. 松开燃油管路支架。

7.1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

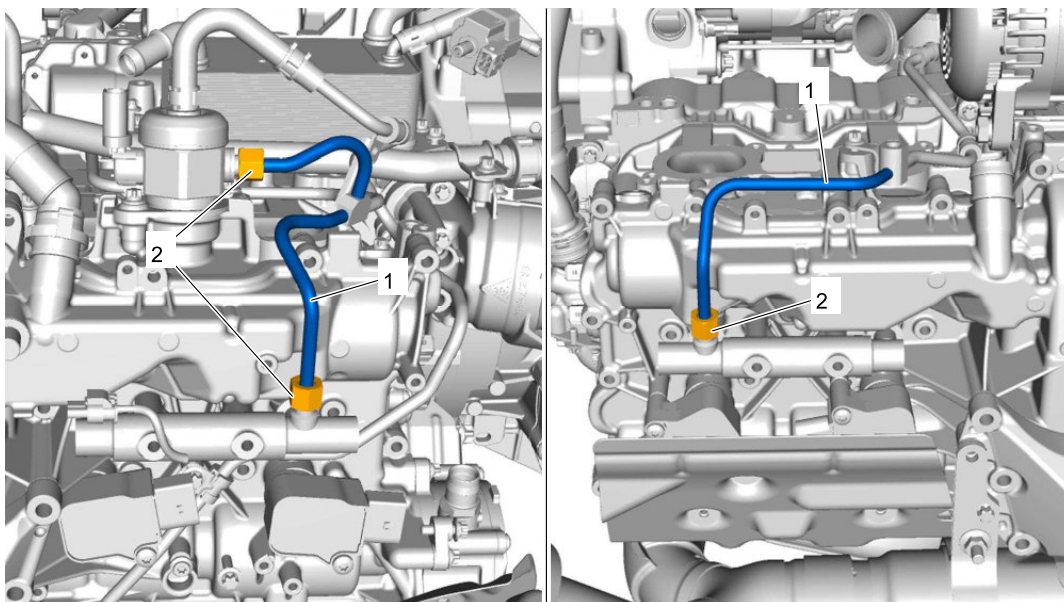


燃油管路固定器

8. 拆下燃油管路 -1- 。

8.1. 松开联管螺母 -2- 。

8.2. 导出并拆下燃油管路 -1- 。



燃油管路上的联管螺母

安装燃油管路

安装燃油管路



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 在再次拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须用 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）涂抹它们。
- 务必让润滑油晾干 60 分钟！

- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

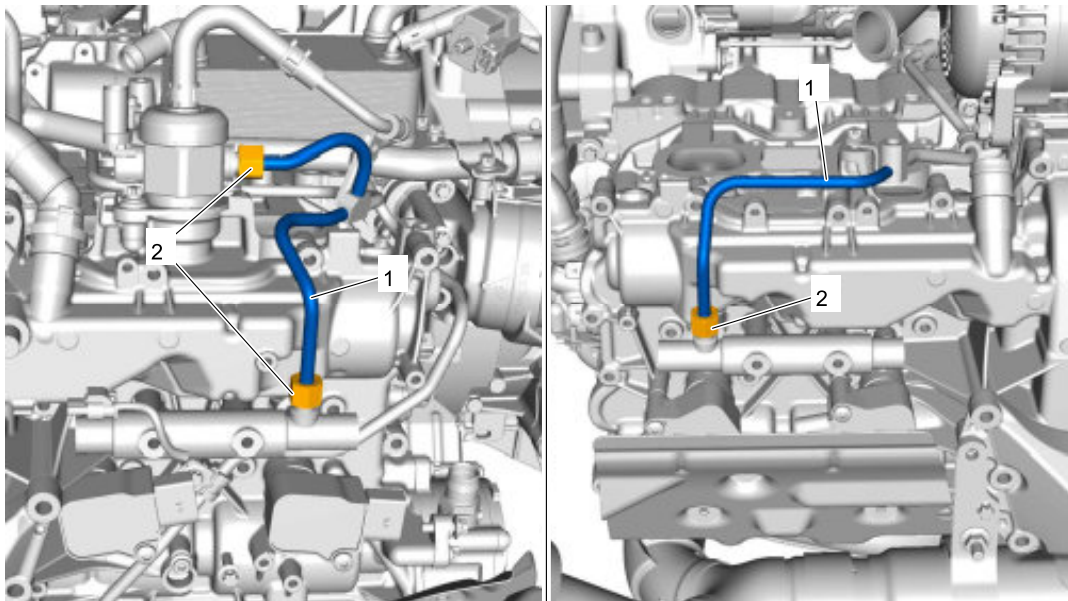


信息

在作业之前和作业期间，必须始终遵守相关的清洁规则和燃油系统操作说明。

→ 2001IN 与清洁有关的规定以及燃油系统操作说明

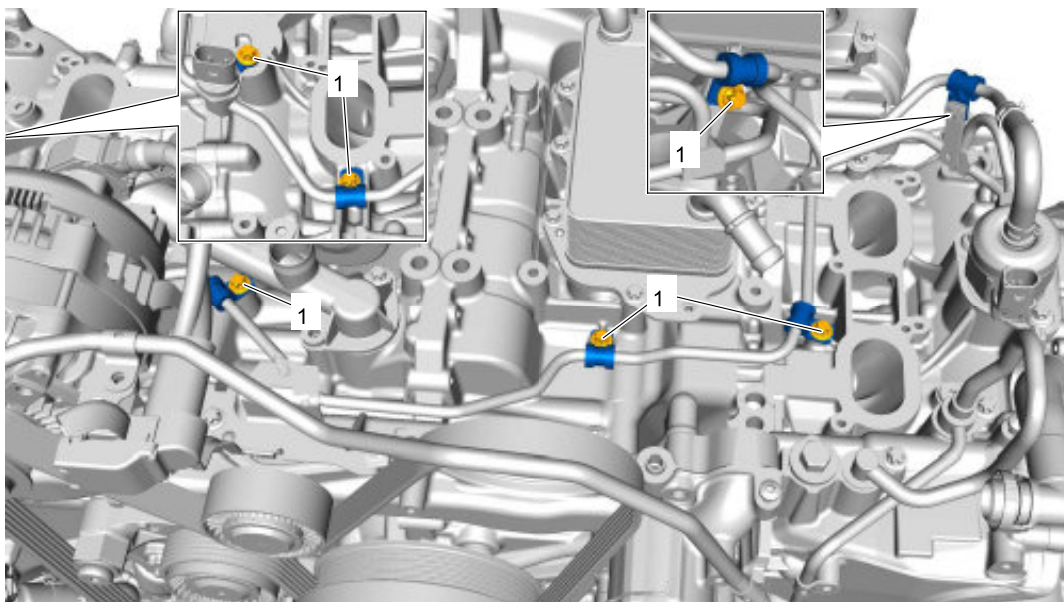
1. 安装燃油管路 -1- 。
- 1.1. 装入燃油管路 -1- 并且将其移入安装位置。
- 1.2. 用手安装联管螺母 -2- 。



燃油管路上的联管螺母

2. 安装燃油管路支架。
- 2.1. 安装并拧紧螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)



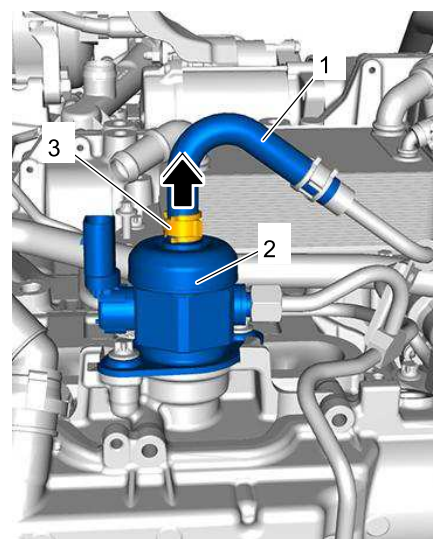
燃油管路固定器

3. 安装低压燃油软管 -1- 。

3.1. 将燃油软管 -1- 安装到高压燃油泵 -2- 上。

3.2. 使用弹簧卡箍 -3- 固定燃油软管。

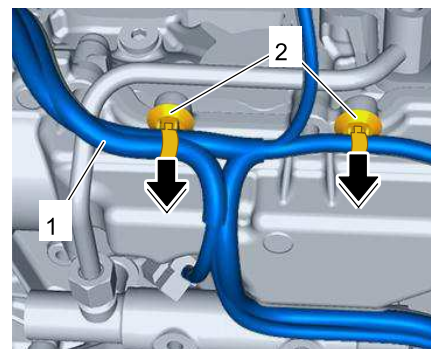
3.2.1. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1781** 将弹簧卡箍向下滑动并且固定燃油软管。



低压燃油软管

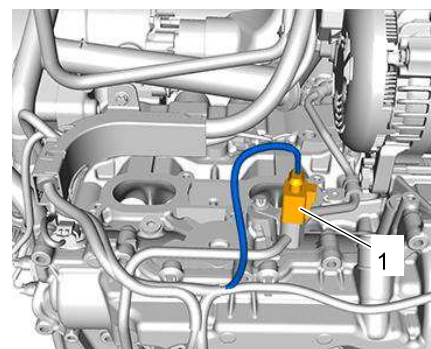
4. 安装线束 -1- 。

4.1. 使用卡子 -2- 卡入线束 -1- 。



线束

5. 连接并锁止燃油高压传感器的电气插头 -1- 。

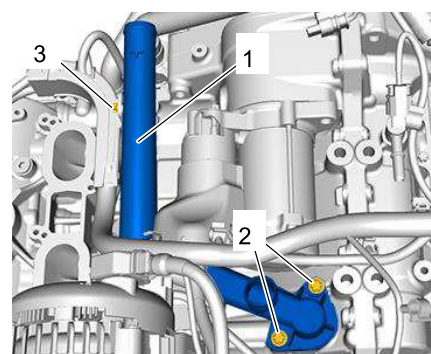


燃油高压传感器

6. 安装机油加注管 -1- 。
- 6.1. 将机油加注管 -1- 移入安装位置。
- 6.2. 安装并拧紧螺钉 -2 和 3- 。

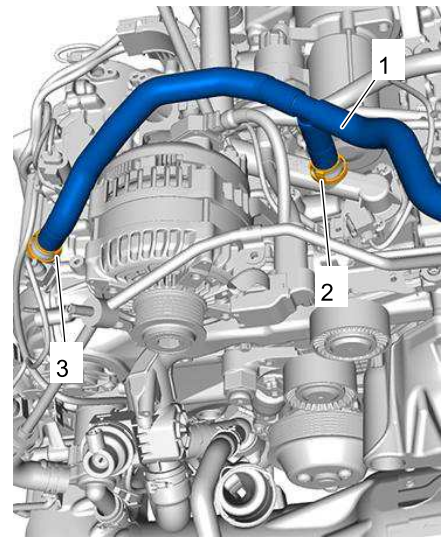
螺钉 -2- : [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

螺钉 -3- : [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



机油加注管

7. 安装通风管路 -1- 。
- 7.1. 将通风管路 -1- 连接到机油加注管 -2- ，再连接到气缸盖罩 -3- ，直至听到其锁定到位的咔嚓声。



通风管

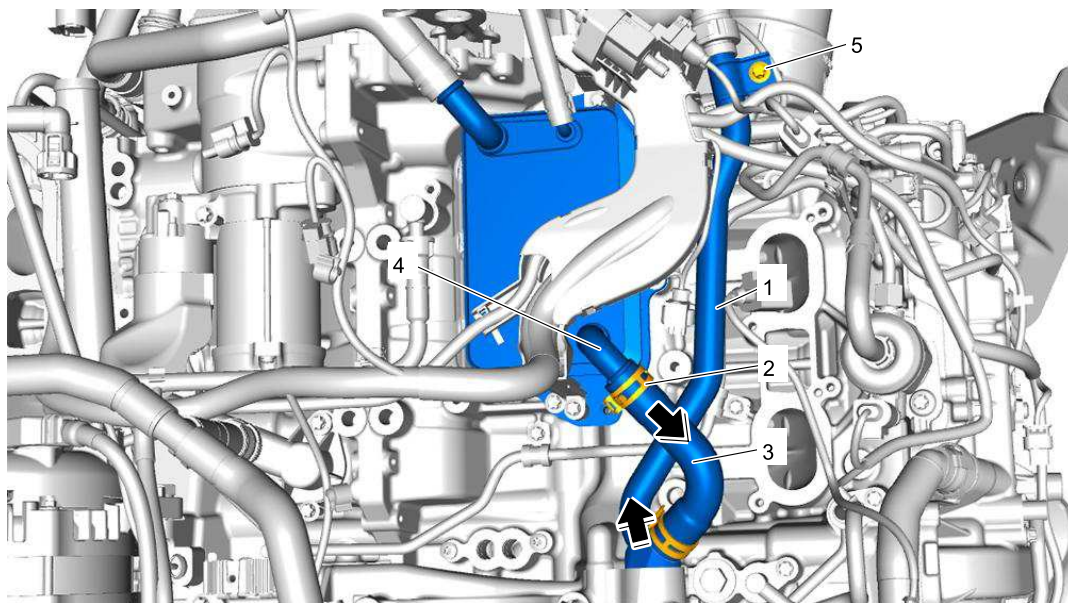
8. 安装冷却液管 -1- 。

8.1. 插入冷却液管 -1- (-箭头-)。

8.2. 将冷却液软管 -3- 推到热交换器连接 -4- 上，然后用弹簧卡箍钳 -2- 固定。

8.3. 使用螺钉 -5- 将冷却液管 -1- 固定到支架。

螺钉 -5- : [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



冷却液管

后续工作

后续工作

1. 拆下警告标志。
2. 安装机油分离器。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器

3. 安装空调压缩机。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机

4. 安装进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器

5. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机

6. 执行泄漏测试。

→ 200101 检查燃油系统 (高压侧) 有无泄漏 - “检查”部分

7. 执行首次起动功能。

→ 2001IN 为高压侧的燃油系统放气 (首次起动功能)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99